

Lógica

Univ. do Minho – Lic. em Engenharia Informática

2º teste

29 de maio de 2026

Nome: _____ N.º: _____

Responda às perguntas 1., 2. e 3. nesta folha e às perguntas 4., 5. e 6. na folha de teste.

1. Apresente, **sem justificar**, um tipo de linguagem L e uma fórmula de tipo L que represente a seguinte frase: «todo o número que é múltiplo dum número par é ele próprio par».
(0,5 valores)

2. Seja L o tipo de linguagem $(\{1, f\}, \{\sim\}, \mathcal{N})$ com $\mathcal{N}(1) = 0$, $\mathcal{N}(f) = 1$ e $\mathcal{N}(\sim) = 2$.

Responda às seguintes questões **sem justificar**.

- a) Indique um L -termo t , uma L -fórmula atômica φ_1 e uma L -fórmula não atômica φ_2 .
(1 valor)

- b) Seja φ a fórmula $\forall x_0(x_0 \sim f(x_1)) \rightarrow \exists x_1 \exists x_2(x_1 \sim x_2)$. Indique $LIV(\varphi)$ e $LIG(\varphi)$.
(1 valor)

- c) Seja ψ a fórmula $\forall x_0(1 \sim x_1 \rightarrow \exists x_2(x_2 \sim x_1))$. Indique o conjunto das variáveis que são substituíveis pelo termo $f(x_0)$ em ψ .
(1 valor)

3. Considere o tipo de linguagem ARIT, a estrutura E_{ArIt} e a atribuição a tal que $a(x_i) = i + 1$, para todo $i \in \mathbb{N}_0$.

Responda às seguintes questões **sem justificar**.

a) Indique o valor $(s(s(x_0)) \times s(s(0) + x_1))[a]_{E_{ArIt}}$. (0,8 valores)

b) Indique o valor $(\exists x_0(x_1 = s(s(0)) \times x_0) \vee \forall x_1(0 < x_1))[a]_{E_{ArIt}}$. (0,7 valores)

4. Apresente derivações em DNP que mostrem que:

a) $\vdash (p_0 \wedge \neg p_1) \rightarrow (\neg(p_0 \rightarrow p_1))$. (1,5 valores)

b) $p_0 \vee \neg p_1 \vdash \neg(\neg p_0 \wedge p_1)$. (1,5 valores)

5. Mostre que sendo $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$ e $\Gamma \subseteq \mathcal{F}^{CP}$, se $\vdash \varphi \rightarrow \psi$ e $\Gamma \vdash \varphi$, então $\Gamma \models \psi$. (1 valor)

6. Considere o tipo de linguagem ARIT. Diga, justificando, se é verdade que $\models \forall x_0 \forall x_1 ((0 < x_0 \wedge 0 < x_1) \rightarrow 0 < x_0 \times x_1)$. (1 valor)